

59/58

ניסן תשע"ה
אפריל 2015

מפרט כללי למרחבים מוגנים ולמקלטים

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון

58/59 - מפרט כללי למרחבים מוגנים ולמקלטים

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי למרחבים מוגנים ומקלטים הינו פרק 58/59 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
 2. אופני המדידה של מרחבים מוגנים ומקלטים מסומנים במספר 58/59.00 והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
 3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
מפרט כללי זה מהווה מסמך נספח לחוזה שתנאיו הם החוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210) נוסח התשס"ה – 2005.
- כאשר משתמשים במפרט זה עבור יזמים אשר אינם פועלים במסגרת זו יש להבטיח התאמה בין המפרט לתנאים החוזיים.**
4. בסעיפים הבאים מצויינים הסעיפים שלגביהם, על-פי הענין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד ובהכנת כתב הכמויות.
 5. **הכנת כתב כמויות לחוזה** – בהכנת כתב כמויות לחוזה בו מרחב מוגן/מקלט הוא חלק מהמבנה, יכלול המתכנן בסעיפים הדרושים למרחב המוגן/מקלט את הדרישות המיוחדות למרחב המוגן/מקלט, במסגרת הפרקים המתאימים למבנה כולו.
כאשר המבנה הוא רק מרחב מוגן/מקלט, יהיו הסעיפים בכתב הכמויות על פי הנדרש בפרקי המפרט הכללי המתאימים בתוספת הדרישות המיוחדות למרחב מוגן/מקלט.
 6. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על מהדורת פרק 58/59 – ניסן תשע"ה, אפריל 2015 האחרונה.
כאשר מכינים המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת שבט תשע"ה, אפריל 2015. יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
המתכנן ישים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. המתכנן יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.

7. **חלופות וברירות מחדל** – המתכנן יציין את הדרישות באותם הסעיפים במפרט ובאופני המדידה ותכולת המחירים בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יאתר את הסעיפים בהם יש ברירת מחדל על מנת לבדוק את התאמתה לפרויקט.
8. **ניקוז** – המתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישות לניקוז יסודות אשר מתחת הרצפה ובהיקף המרחב המוגן/המקלט, וניקוז עילי במפלס הפיתוח אשר סביב המרחב המוגן/המקלט.
9. **איוורור, סינון ומיזוג אוויר** – המתכנן יציין דרישות למתקני איוורור, סינון ומיזוג אוויר לרבות ספיקות האוויר המזעריות הנדרשות לשעה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 4570.
10. **מעברי כבלים וצנרת** – המתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישות למיקום, לסוג, יעוד וגודל של צינורות למעבר צנרת ומערכות מודולריות וחומרי איטום משחתיים, בהתאם להנחיות מפקדת פיקוד העורף.
11. **חשמל** – במפרט נדרש להתקין אבזרי חשמל כאשר הם שקועים בקיר. אם מבוקשת התקנה באופן שונה, יש לציין זאת במסמכי החוזה.
12. **גימור פנים של משטחים** – המתכנן יפרט גימור פנים הנדרש לריצוף, חיפוי קירות ותקרות, וגימור משטחים על סוגיהם השונים.
13. **עמידות באש** – דרגת עמידות באש של חומרים לריצוף הנדרשת במפרט זה היא דרגה VI.4.4 (לפי ת"י 921). אם נדרשת רמה גבוהה יותר יש לציין במפרט המיוחד.
14. **גיליון** – המתכנן יציין במסמכי החוזה אם קיימת דרישה לגיליון פריטי המסגרות השונים.
15. **שילוט וסימון** – יש לפרט במסמכי החוזה את השילוט והסימון.
16. **מרחבים מוגנים יבילים** – יש לפרט במסמכי החוזה ביסוס, הצבה, חיבור לתשתיות ואטימת מעברים.
17. הנושאים המפורטים לעיל מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת.

- ניסן תשע"ה, אפריל 2015 -

דף זה ריק

58/59 - מפרט כללי למרחבים מוגנים ולמקלטים

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

מהדורה ראשונה מאוחדת

(פרק 58 ופרק 59)

© כל הזכויות שמורות - משרד הביטחון / ניסן תשע"ה, אפריל 2015

ניתן לעיין במפרט באתר :

מפרטי בינוי => בינוי => מידע לספק => WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

הוועדה הבין משרדית לסטנדרדיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:

דניאל רוד	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
גדי מארק	-	משרד הבינוי	-	חבר
שמעון נסיכי	-	משרד התחבורה	-	חבר
יעקב גילת	-	משרד האוצר / החשב"ל	-	חבר
רקפת פסו	-	משרד הביטחון	-	חברה
אליעזר הראל	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה, רכז ועדות המשנה ועורך אחראי של הפרסומים

מפרט כללי למרחבים מוגנים ולמקלטים**ועדת משנה:**

אליעזר הראל	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
רפי גולדשמיט	-	משרד הבינוי	-	חבר
דורון מלכה	-	משרד הבינוי	-	חבר
איגור סבצ'נקו	-	צה"ל	-	חבר
יונתן קובלב	-	משרד הבינוי	-	חבר
ליאו רובינס	-	משרד הבינוי	-	חבר
קלאודיה ריינהורן	-	משרד הביטחון	-	חברה

הוועדה נעזרה ביעוץ של מר **ראובן איתן**, ד"ר **מוני בן בסט**, מר **דן שרון**
כמו-כן עזרו בוועדה:

גב' **עדינה רוזנפלד**

מר **עובדיה אגסי** - נציג התאחדות בוני הארץ

58/59 - מפרט כללי למרחבים מוגנים ולמקלטים אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן העניינים

4	58/59.01 – כללי
8	58/59.02 – עבודות עפר ושכבות מגן
9	58/59.03 – עבודות בטון יצוק באתר
11	58/59.04 – איטום מרחבים מוגנים/מקלטים
12	58/59.05 – פריטי מסגרות
13	58/59.06 – מתקני תברואה
15	58/59.07 – מתקני חשמל ותקשורת
17	58/59.08 – מתקני איוורור, סינון ומיזוג אוויר
18	58/59.09 – אטימת מעברים של צינורות, כבלים ומוליכי חשמל ותקשורת
20	58/59.10 – גימור, צביעה, סימון ושילוט
24	58/59.11 – מרחבים מוגנים טרומיים יבילים
25	58/59.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

- א. הנחיות למתכנן – להכנת המפרט המיוחד (עמודים א', ב' בתחילת הפרק);
- ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים ג' עד ה' בסוף הפרק).

58/59.01 – כללי

- 58/59.01.00 תחום הפרק** פרק זה מתייחס לבניית מרחבים מוגנים ומקלטים מבטון מזוין, כהגדרתם בתקנות התגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים).
- כמו כן מתייחס פרק זה לבניית מקלטים מבטון מזוין, תת-קרקעיים ועל-קרקעיים.
- הפרק מתייחס לעבודות עפר, בטון יצוק באתר, איטום, מסגרות, צביעה ושילוט, עבודות חשמל, מתקני תברואה, מיזוג אוויר ומערכות איוורור וסינון, תגמירים וכד'.
- כמו כן, הדרישות בפרק מתייחסות גם למרחבים מוגנים טרומיים יבילים.
- הפרק אינו מתייחס למרחבים מוגנים המורכבים מרכיבים טרומיים.
- 58/59.01.01 חוקים ותקנות** המרחבים המוגנים/המקלטים ייבנו לפי הנדרש בחוק ההתגוננות האזרחית תשי"א - 1951 ובתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים התשי"ן 1990).
- 58/59.01.02 דרישות כלליות** ביצוע מרחבים מוגנים/מקלטים לרבות מיקום והדרישות מכל הרכיבים, על סוגיהם השונים, יהיה על-פי תכניות מאושרות על-ידי רשות מוסמכת כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית התשי"א 1951.
- שינויים בתכניות טעונים אישור מוקדם של הרשויות המוסמכות.
- במרחבים מוגנים/מקלטים נדרשת אטימות המעטפת. אטימות תבוצע כאמור בתת-פרקים 58/59.04 ו-58/59.09 להלן.
- התקנות, הצבה ועיגון של ציוד, אבזרים ומערכות שונות במרחב המוגן יהיו כנדרש במסמכי החוזה כך שתובטח יציבותם בכל מצב.
- 58/59.01.03 תקנים ומפרטי מכון התקנים** בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה לביצוע מבנה של ממשלת ישראל (מדף 3210), להלן רשימת התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה.
- א. תקנים ישראליים:

מספר התקן	שם התקן
20 חלק 2.22	מנורות: מנורות לתאורת חירום
118	בטון לשימושים מבניים: תנאי בקרה בייצור וחוזק הלחיצה
466	חוקת הבטון:
חלק 1	עקרונות כלליים
חלק 2	אלמנטים ומערכות של בטון מזוין ושל בטון לא מזוין
חלק 4	אלמנטים ומערכות מבטון טרום
595	אסלות מזרחיות מיצקת ברזל לבתי-כסא
789	סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה
918	ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל
921	תגובות בשרפה של חומרי בנייה
994 חלק 5	מזגני אוויר: התקנה במרחבים מוגנים

מספר התקן	שם התקן
1068	חלונות :
חלק 1	דרישות כלליות ושיטות בדיקה
חלק 2	חלונות אלומיניום
חלק 4	חלונות פלדה
חלק 5	חלונות פוליוויניל כלורי קשיח
1205 חלק 5	התקנת מתקני תברואה ובדיקתם – מערכות שרברבות : מקלטים
1225	חוקת מבני פלדה
1501	מי שתייה במכלים
1731	ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים
1890	משאבות צנטריפוגיות חשמליות תת-מימיות למקלטים המיועדות לשאיבת שפכים
1918	נגישות הסביבה הבנויה :
חלק 1	עקרונות ודרישות כלליות
חלק 2	הסביבה שמחוץ לבניין
חלק 3.01	פנים הבניין – דרישות בסיסיות
חלק 3.02	פנים הבניין – דרישות משלימות לשימושים ספציפיים
חלק 4	תקשורת
חלק 6	אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה
1923 חלק 2	ייצור אלמנטים מבטון : בטון טרומי - ייצור ומוצרים
1984 חלק 1	פרופיל אלסטומרי לאטימת פריטי מסגרות וחלונות ביטחון פנימיים במקלטים ובמרחבים מוגנים
4068 חלק 2	חלונות ותריסים מותקנים באתר – חלונות ביטחון פנימיים במרחבים מוגנים
4422	פריטי מסגרות למקלטים :
חלק 1	פריטים למקלטים שאינם מרחבים מוגנים – דרישות, בדיקות והתקנה
חלק 2	פריטים למרחבים מוגנים – דרישות ובדיקות
חלק 3	פריטים למרחבים מוגנים – התקנה
4466	פלדה לזיון בטון :
חלק 2	מוטות חלקים
חלק 3	מוטות מצולעים
חלק 4	רשתות מרותכות
חלק 5	מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים
4570	מערכות לאיוורור ולסינון של אוויר במקלטים :
חלק 1	מפוחים צנטריפוגליים
חלק 2	שסתומי מיגון
חלק 3	מסננים
חלק 4	התקנה, בדיקות, קבלה ותחזוקה
חלק 5	מערכות המורכבות מסוללות מסננים – תכן התקנה ותחזוקה
4577	בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים

מספר התקן	שם התקן
5075	מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים
5103 חלק 4	תקרות תותב פריקות : התקנה וכללי תכן במקלטים ובמרחבים מוגנים
5109 חלק 1	חומרי איטום למעברי כבלים וצינורות במקלטים ובמרחבים מוגנים : דרישות ושיטות בדיקה
5451	מכללי אסלה כימיים ניידים למקלטים ולמרחבים מוגנים
5452	בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה
5455	מחסה נייד קבוצתי בפני חומרי לחימה כימיים וביולוגיים המותקן בתוך מבנה מחסה לשימוש רגיל
60529	דרגות הגנה שמספקות מעטפות (קוד IP)

ב. מפרטי מכון התקנים :

מפמ"כ 157	לחצנים לפעמון לבית ולמקלט
מפמ"כ 159	מנורות חשמל למקלטים
מפמ"כ 191	משאבות דיאפרגמות ידניות לביוב במקלטים
מפמ"כ 387	מאווררים ציריים לאיוורור מקלטים
מפמ"כ 389	צבע זרחורי לסימון מקלטים
מפמ"כ 390	חלק 1 – חומרים לאיטום מבנים תת-קרקעיים : חומרים שאינם נספגים

ג. תקן זר :

IEC 62262	DEGREES OF PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT AGAINST EXTERNAL MECHANICAL IMPACTS (IK CODE)
-----------	---

59.01.04
פרקים
אחרים

כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210).

- פרק 00 – מוקדמות
- פרק 01 – עבודות עפר
- פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר
- פרק 05 – עבודות איטום
- פרק 06 – מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה
- פרק 07 – מתקני תברואה
- פרק 08 – מתקני חשמל
- פרק 09 – עבודות טיח
- פרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי
- פרק 11 – עבודות צביעה
- פרק 12 – עבודות אלומיניום
- פרק 15 – מתקני מיזוג אוויר
- פרק 18 – תשתיות תקשורת
- פרק 19 – מסגרות חרש
- פרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)
- פרק 23 – כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
- פרק 26 – עוגני קרקע
- פרק 34 – מערכות גילוי וכיבוי אש
- פרק 62 – שכבות מגן לביצורים
- פרק 66 – מסגרות מגן

58/59.01.05
ספר מתקן

בנוסף לאמור בתת פרק 00 – מוקדמות, על הקבלן להגיש בתום העבודה ספר מתקן שיכלול פרטים ותעודות אחריות של מערכות הסינון והאוורור. ספר המתקן יכלול אישור המעיד כי איטום מעברים בחומרים משחתיים נעשה כאמור בסעיף 58/59/0.9.01.02.

58/59.02 – עבודות עפר ושכבות מגן

58/59.02.00	עבודות עפר יבוצעו בהתאם לפרק 01 – עבודות עפר, אלא אם צויין אחרת.
כללי	
58/59.02.01	שכבת בלימה (שכב"ל) תבוצע בהתאם לדרישות המפורטות בפרק 62 – שכבות מגן לביצורים.
שכבת בלימה (שכב"ל)	
58/59.02.02	שכבת פיצוץ (שכפ"ץ) וגביונים יבוצעו בהתאם לדרישות המפורטות בפרק 62.
שכבת פיצוץ (שכפ"ץ) וגביונים	

58/59.03 – עבודות בטון יצוק באתר

עבודות בטון יבוצעו כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר ובהתאם לנדרש להלן ובמסמכי החוזה. פריטי המסגרות המשולבים ביציקה יהיו כאמור בתת פרק 58/59.05.	58/59.03.00 כללי
הבטון יהיה בטון מובא, העומד בדרישות ת"י 466 ות"י 118, מסוג ב-30 לפחות. דרגת החשיפה תהיה כאמור במסמכי החוזה. אם התקבלה בבדיקת חוזק לחיצה מזערי (ממוצע), תוצאה הנמוכה מהנדרש לבטון זה, ינהגו כאמור בפרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר, תת פרק "בקרת איכות", בסעיף "דרישות לחוזק". תיקון חלקי המבנה הלקוי כאמור שם בסעיף ב', ייעשה בכפוף לאמור בסעיף 58/59.03.07 להלן.	58/59.03.01 הדרישות לבטון ואי עמידת בדרישות
הטפסות יתאימו לדרישות תת פרק "טפסות" בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר. טפסות הפונות לפנים המרחב המוגן, יהיו בעלות פנים חלקות, כגון: פלדה, לבידים וכד', כאמור בסעיף "טפסות לבטון חשוף" בפרק 02. לחילופין, הטפסות תהינה מסוג אחר, אם נדרש במסמכי החוזה. בכל מקרה, קשירת הטפסות (פנים וחץ) של הקירות תתבצע כאמור בסעיף "חיזוק מעטה הטפסות", בתת פרק "בטון חשוף" שבפרק 02. לא יורשה השימוש בחוטי קשירה. האבזרים שישמשו לשמירת המרחק בין הטפסות יהיו מסוג אשר אינו מותיר חור עובר לאחר פירוק הטפסות. מידות וסוג שומרי המרחק בין הפלדה לטפסות יתאימו לנדרש במסמכי החוזה. כל פריטי המסגרות ורכיבים נוספים המשולבים ביציקה, כגון: מלבני (משקופי) דלתות, מלבני חלונות, מלבני פתחי מילוט, צינורות איורור, צינורות למעבר צנרת, מובלי חשמל ותקשורת וכד', יותקנו ויחוזקו במקום המיועד להם, לפני סגירת הטפסות.	58/59.03.02 טפסות
פלדת הזיון תהיה בהתאם לתוכניות ותתאים לדרישות ת"י 4466 על חלקיו. חל איסור על שימוש בפלדת זיון משוכה בקר מכל הסוגים.	58/59.03.03 פלדת זיון
	58/59.03.04 קירות ותקרות מרוכבים מבטון ופחים מגולוונים מכופפים (פנלים)
פחי פלדה מכופפים (פנלים) מגולוונים בפני קירות או תקרות פנימיים, כאלמנט מעוגן בבטון בזמן היציקה, יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה. הסטיות בפני מישור משטח הפחים (הפנלים), לא יעלו על המותר בת"י 789. כל חלקי הפח (הפנל) והמחברים למבנים והרכבתם, יעמדו בדרישות פרק 19 – מסגרות חרש.	58/59.03.04.00 כללי

58/59.03.04.02	פלדת פח מכופף	הפלדה תהיה פלדת פחים ובדרגת חוזק Fe 360 לפי ת"י 1225 חלק 1. עובי פחי הפלדה המכופפים (פנלים) יהיה כנדרש במסמכי החוזה. גלון הפחים וכל האבזרים עבורם נדרש גלון, יהיה בטבילה באבץ חס כנדרש בפרק 19 ובהתאם לת"י 918.
58/59.03.04.03	הכנת פחי הפלדה	כל חלקי הפחים יוכנו מראש בבתי המלאכה באופן שיאפשר חיבורים מדויקים בהתאם לפרטים הנדרשים במסמכי החוזה. לא תורשינה התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים נוספים, אלא במקרים יוצאים מהכלל ובהסכמתו בכתב של המפקח. הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור. הדיוק במידות בין חורי ברגים, עבור החיבורים למיניהם, יהיה ± 1.5 מ"מ – בסטייה מצטברת. רוחב הפחים המכופפים (הפנלים) יהיו כנדרש במסמכי החוזה. בהעדר הנחייה אחרת, רוחב הפחים יהיה כנדרש בתקנות למרחבים מוגנים, למעט התאמה של פחים בקצוות שיהיו כנדרש במסמכי החוזה. אורך הפחים יהיה בהתאם למידות הקיר או התקרה בהם הם מעוגנים והם יהיו עשויים מחלק אחד.
58/59.03.04.04	הרכבת הפחים	שיטת ההרכבה תוגש על-ידי הקבלן למפקח שבועיים מראש. על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים להצמדת הפחים זה לזה ושמירה על שלמות הפחים. השחלת הזיון דרך הפחים תהיה על פי מסמכי החוזה.
58/59.03.04.05	ניקיון פחים	לאחר פירוק טפסות הנדרשות ליציקה, ינקה הקבלן את הפחים מכל חומר זר.
58/59.03.04.06	גימור על גבי הפחים	גימור על גבי הפחים (צביעה וכד') ראה להלן בסעיף 58/59.10.04 גימור משטחים.
58/59.03.05	לוחות גבס מעוגנים בבטון	לוחות גבס מעוגנים בבטון בעת היציקה, עם או בלי בידוד תרמי, יבוצעו כאמור בפרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין וכאמור בת"י 5075. לוחות גבס שאינם מעוגנים בבטון (אלא לאחר היציקה) - ראה להלן תת פרק 58/59.10.
58/59.03.06	שימת הבטון	מישקי יציקה יבוצעו על פי התכניות שאושרו על ידי מפקדת פיקוד העורף. שימת הבטון תהיה לפי פרק 02. יש להקפיד בזמן הביצוע על: א. ציפוף הבטון בריטוט למניעת פגמים כגון קיני חצץ. יש להקפיד על ציפוף הבטון במיוחד בסמוך לפתחים ומעברים במעטפת המרחב המוגן; ב. עיבוד נכון של מישקי יציקה מתוכננים. הפסקות יציקה יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה ובפרק 02 ועל פי פרט מאושר על ידי מפקדת פיקוד העורף.
58/59.03.07	תוספת יציקת בטון או תיקון	אם הבטון לא עמד בדרישות, כאמור בסעיף 58/59.03.01 לעיל, ואישר המנהל תוספת יציקת בטון או תיקון בשיטה אחרת, יגיש הקבלן תכנית ושיטת הביצוע לחיזוק האלמנט הפסול לאישור המפקח. אישור התכנית יהיה בכפוף לאישור מפקדת פיקוד העורף.

58/59.04 – איטום מרחבים מוגנים/מקלטים

58/59.04.00	במרחבים מוגנים/מקלטים נדרש איטום המעטפת בפני גזים ומים. מתקני איוורור, סינון ומיזוג אוויר – ראה להלן תת פרק 58/59.08.	כללי
58/59.04.01	איטום מרחבים מוגנים/מקלטים כנגד חדירת מים, יבוצע כאמור בפרק 05 – עבודות איטום.	איטום מרחבים מוגנים/מקלטים כנגד חדירת מים
58/59.04.02	ניקוז יסודות מתחת לרצפה בקומת הקרקע ובהיקף המרחב המוגן/המקלט וניקוז עילי במפלס פני הקרקע, אשר סביב המרחב המוגן/המקלט, יבוצע לפי מסמכי החוזה.	איטום מרחבים מוגנים/מקלטים כנגד חדירת גזים
58/59.04.03	אטימת מעברים של צנרת ומוליכים אחרים תבוצע כאמור בפרק משנה 58/59.09 להלן.	בדיקות איטום בפני גזים
58/59.04.03	בדיקת איטום פריטי מסגרות מגן תהיה כנדרש בת"י 4422. בסיום הבנייה, ולפני התקנת מערכת סינון, ייבדק איטום המרחב המוגן/המקלט כנדרש בת"י 4577 על ידי מעבדה מאושרת. קבלת מערכת הסינון ראה להלן בסעיף 58/59.08.04.03.	

58/59.05 – פריטי מסגרות

58/59.05.01 פריטי מסגרות למקלטים ומרחבים מוגנים יהיו כאמור במסמכי החוזה ובת"י 4422 חלק 1 וחלק 2 (בהתאמה) וישאו תו תקן למעט הפריטים הרשומים להלן, שיבוצעו כאמור במסמכי החוזה: א. סולמות מילוט ומאחזי יד לפתח חילוף; ב. פריטי מסגרות מיוחדים לפי דרישות במסמכי החוזה. שרולים למעבר צנרת או תשתיות, יעמדו בדרישות צינורות אוורור לפי ת"י 4422 חלק 2.	58/59.05.01 פריטי מסגרות למרחבים מוגנים ומקלטים
א. פריטי מסגרות, למעט חלונות ביטחון פנימיים, יבוצעו לפי ת"י 4422 חלק 2, יותקנו ויבדקו לאחר ההתקנה לפי ת"י 4422 חלק 3. כל פריטי המסגרות הכלולים בת"י 4422 יותקנו על ידי מתקין מוסמך; ב. גימור פריטי מסגרות יהיה כאמור בסעיף 58/59.10.05 להלן; ג. חלונות ביטחון פנימיים יבוצעו כאמור בסעיף 58/59.05.03 להלן. חלקי מסגרות המשולבים לפני היציקה – ראה סעיף 58/59.03.02 לעיל.	58/59.05.02 ביצוע פריטי מסגרות
חלונות ביטחון פנימיים יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה, לפי ת"י 1068 חלק 1 ובהתאם לסוג החומר הנדרש: ת"י 1068 חלק 2, או חלק 4 או חלק 5. החלונות יהיו בכינוי E לפי ת"י 1068 חלק 1. החלונות יותקנו ויבדקו לאחר ההתקנה לפי ת"י 4068 חלק 2.	58/59/05.03 חלונות ביטחון פנימיים
הקבלן יהיה אחראי על שמירת כל פריטי המסגרות במצב תקין, ומניעת כל פגיעה אפשרית בהם, לרבות לכלוך, חומרי בנייה שונים, שריטות, פגיעות מכניות ועיוותים, וכדומה, העלולים להיגרם באתר הבנייה, החל מאספקתם לאתר, במשך אחסונם, בעת ולאחר התקנתם ועד למסירה הסופית.	58/59.05.04 שמירה על שלמות ותקינות פריטי המסגרות
בדיקת אטימות של מסגרות מגן תבוצע כאמור בסעיף 58/59.04.03 לעיל.	58/59/05.05 בדיקת אטימות מסגרות מגן

58/59.06 – מתקני תברואה

58/59.06.00 כללי	צנרת מים, קבועות תברואיות, מערכות נקזים ואיוור, ניקוז מזגנים ומיכלי אגירה למי שתיה, תאים, מתקנים וצנרת – יהיו כאמור במסמכי החוזה ובפרק 07 מתקני תברואה, תת פרק "מתקני תברואה ומערכות שרברבות במרחבים מוגנים ובמקלטים".
	חלקי הצנרת העוברים מתחת לרצפה יבוטנו בעטיפת בטון מזויין מסוג ב-20 בעובי מזערי של 10 ס"מ (מכל עברי הצינור) עם זיון כאמור במסמכי החוזה. אטימה סביב צנרת חודרת למקלט/מרחב מוגן, ראה תת פרק 58/59.09 להלן.
58/59/06.01 הכנות למזגן מפוצל	הכנה למזגן מפוצל - במוצא מי העיבוי מהיחידה הפנימית של המזגן, יותקן ברז לסגירת המוצא כלפי חוץ, וברז שני המאפשר ניקוז היחידה לתוך המרחב המוגן או לחילופין, יותקן ברז תלת דרכי, כאמור במסמכי החוזה.
58/59/06.02 מכללי אסלה כימיים	מכללי אסלה כימיים יסופקו, אם נדרש, בכמות הנדרשת במסמכי החוזה. מכללי האסלה הכימיים יהיו כנדרש בת"י 5451. אם לא נאמר אחרת, מכללי אסלה יהיו מהסוג בו מיכל האיסוף הוא חלק בלתי נפרד מהאסלה.

58/59.06.03
משאבות

משאבות יותקנו במקלטים לפי דרישות מסמכי החוזה ולפי אחת משתי האפשרויות הבאות:

- א. משאבת דיאפרגמה ידנית תתאים לדרישות ת"י 1205 חלק 5 ומפמ"כ 191 – משאבות דיאפרגמה ידניות לשימוש במקלטים.
- ב. משאבה חשמלית תהיה מטיפוס תת מימי (טבולה), צנטריפוגית, לשפכים גולמיים בעלת מעבר חופשי של 65 מ"מ לפחות ותעמוד בדרישות ת"י 1890. המשאבה תותקן כנדרש במסמכי החוזה.
- המשאבה תותקן על מסילה והוצאתה מהבור תתבצע ללא צורך בכניסה אליו.
- צינור הסניקה של המשאבות יהיה בקוטר 3" לפחות.
- לכל משאבה יותקן שסתום אל-חוזר מתאים לשפכים גולמיים.
- בחיבור בין המשאבה החשמלית לבין המשאבה הידנית יותקן מגוף בורר. פעולת המשאבה החשמלית תהיה אוטומטית באמצעות מצופים.
- ג. בסמוך למשאבה החשמלית יותקן לוח חשמל. לוח החשמל ייבנה לפי דרישות פרק 08 תת פרק "לוחות חשמל למתח נמוך".
- הלוח יותקן החל מגובה 140 ס"מ מרצפת המקלט ויכלול:
 1. מתנע ידני חצי אוטומטי עם הגנה מגנטית והגנה תרמית ניתנת לכיוונון;
 2. מתנע. כאשר מנוע המשאבה הוא מעל 1.5 כ"ס, יצוייד המנוע במתנע רך;
 3. שני לחצנים, האחד לניסוי המשאבה החשמלית והשני לאתחול (RESET);
 4. שנאי מתח 24/230 וולט עבור מערכת הפיקוד;
 5. מא"ז עם ניתוק ה-0 למערכת הפיקוד;
 6. מערכת פיקוד אשר תפעיל את המשאבה עם עליית מפלס הנוזלים בבור האיסוף, תפסיק את פעולת המשאבה במצב של חוסר נוזלים ותפעיל מערכת התראה;
 7. מערכת התראה אור קולית להתראה בפני תקלה בפעולת המשאבה או עליית הנוזלים מעל למפלס מתוכנן.
- הציוד החשמלי יעמוד בדרגות הגנה לפי ת"י 981 כדלקמן: המנוע החשמלי IP68, לוח החשמל IP54, שאר הציוד IP44 ו-IPK07.

58/59.07 – מתקני חשמל ותקשורת

מתקני החשמל והתקשורת יבוצעו לפי תקנות ההתגוננות האזרחית, מסמכי החוזה, פרק 08 – עבודות חשמל ופרק 18 – תשתיות תקשורת. הזנת החשמל תבוצע לפי המפורט במסמכי החוזה. אבזרי חשמל ותקשורת יותקנו שקועים בקיר, אלא אם נדרש אחרת במסמכי החוזה. ליד כל גוף תאורה תותקן תיבת חיבורים. לוח חשמל למשאבות, ראה סעיף 58/59.06.03 לעיל.	58/59.07.00 כללי
צינורות חשמל יהיו עשויים מפלסטי כבה מאליו. הצינורות בהתקנה גלוייה יהיו לפי ת"י 61386 חלק 21 ובהתקנה סמויה או חשיפה לפי ת"י 61386 חלק 22 ; צינורות חשמל ותקשורת יותקנו במרווח שבין רשתות הזיון במרחק שלא יפחת מ-30 מ"מ בין צינור לצינור.	58/59.07.01 צינורות
כניסת כבלי חשמל ותקשורת למקלט או למרחב מוגן ואטימה תבוצע דרך שרוול יצוק או דרך מעבר חרושתי וכמפורט בתת פרק 58/59.09.	58/59.07.02 כניסת כבלים ואטימה
א. הארקת יסוד של מקלט או מרחב מוגן במבנה נפרד תבוצע כאמור במסמכי החוזה ובפרק 08. פס השוואת הפוטנציאלים, אם נדרש, יותקן בסמוך ללוח החשמל ובגובה 2.0 מ' מהרצפה ; ב. הארקת יסוד של מקלט/מרחב מוגן שהינו חלק מבניין שקיימת או מתוכננת בו הארקת יסוד – תשולב בזו של הבניין, כאמור במסמכי החוזה.	58/59.07.03 הארקת יסוד
כבלי הזנת חשמל או תקשורת למקלט יותקנו בצינורות כמפורט להלן : א. הצינורות דרכם עוברים הכבלים יהיו לפי ת"י 61386 חלק 22. הצינורות יהיו רציפים מהמקלט עד לתא הבקרה ; ב. הזנות תקשורת וחשמל יהיו בצינורות למעבר צנרת (שרוולים) נפרדים ; ג. צינורות לכבלים תת קרקעיים יסתיימו בתא בקרה כאמור במסמכי החוזה ובפרק 08. תא הבקרה יותקן במרחק של 1 מ' משכפ"ץ או מגבול חפירת המקלט. התא יהיה כמפורט בפרק 08.	58/59.07.04 הזנת חשמל ותקשורת למקלט
תיבות ואבזרי חשמל יהיו בדרגת הגנה IP44 לפי ת"י 60529 ו- IK07 לפי תקן IEC 62262.	58/59.07.05 מתקן חשמל פנימי במקלט
לוח החשמל למקלט/למרחב מוגן ייבנה לפי הדרישות בפרק 08 בתת-פרק "לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך". בנוסף, לוח חשמל במקלט יעמוד בדרישות הבאות : א. דרגת הגנה של IP54 ו- IK07 ; ב. כל המבטיחים יהיו מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) ; ג. תכולת ומבנה הלוח תהיה כאמור בתקנות ; ד. לוח חשמל למשאבות יהיה כאמור בסעיף 58/59.06.03 לעיל.	58/59.07.06 לוח החשמל

גופי תאורה יהיו כנדרש בתקנות והנחיות פקע"ר למקלטים או למרחבים מוגנים, ת"י 20 ופרק 08 - מתקני חשמל. גופי תאורה, יעמדו בדרישות ת"י 5103 חלק 4 (נספח א'), למעט במרחב מוגן דירתי. אם במרחב מוגן דירתי קיימת תקרת תותב, גופי התאורה יעמדו בדרישות נספח א' הנ"ל. תקרת תותב במרחב המוגן – ראה להלן בתת פרק 58/59.10.	58/59.07.07 גופי תאורה במקלטים ובמרחבים מוגנים
בנוסף לאמור בפרק 08.09, התקנת גופי תאורה במרחבים מוגנים / מקלטים תהיה כאמור להלן: א. גופי תאורה הצמודים לתקרת הבטון של המרחב המוגן/המקלט, יחוברו, כל גוף, לפחות באמצעות 2 ברגים מעוגנים במיתדים או 2 מוטות הברגה מגולוונים בקוטר 6 מ"מ לפחות, עם מיתדי מתכת. עומק המיתדים בבטון יהיה 40 מ"מ לפחות. כל בורג יוכל לשאת משקל של לפחות 100 ק"ג מבלי להישלף; ב. גופי תאורה בתקרות תותב יותקנו כאמור בת"י 5103 חלק 4 וכאמור להלן: 1. גופי תאורה המורכבים במרחק של עד 1000 מ"מ מתחת לתקרת הבטון יחוברו על ידי מוטות הברגה מגולוונים בקוטר 6.0 מ"מ לפחות, העשויים יחידה אחת בתוספת דסקה קפיצית ואום חיזוק משני צידי מוט ההברגה, אחד בחלק העליון של מוט ההברגה ואחד בחלקו התחתון; 2. גופי תאורה במרחק גדול מ-1000 מ"מ מתחת לתקרת הבטון יחוברו על ידי מערכת קשיחה של פרופילי זווית מפח פלדה מגולוון כאמור בת"י הנ"ל ובמסמכי החוזה.	58/59.07.08 התקנת גופי תאורה
גלאי אש ועשן יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה ובפרק 34 – מערכות גילוי וכיבוי אש.	58/59.07.09 גלאי אש ועשן
פעמון למקלט יהיה מסוג הפועל בזרם ישר וזרם חילופין במתח נמוך.	58/59.07.10 פעמון למקלט
מצברים יהיו כנדרש במסמכי החוזה.	58/59.07.11 מצברים

58/59.08 – מתקני איוורור, סינון ומיזוג אוויר

58/59.08.01 צינורות איוורור	צינורות איוורור יותקנו כנדרש בתת פרק 58/59.05 לעיל.
58/59.08.02 שסתום הגנה נגד הדף	שסתום הגנה כנגד הדף להתקנה בצנרת, אם נדרש, יהיה כאמור במסמכי החוזה.
58/59.08.03 מיזוג אוויר	התקנת מזגנים מפוצלים במקלטים/מרחבים מוגנים תהיה בהתאם לדרישות מסמכי החוזה, ת"י 994 חלק 5 ופרק 15 – מתקני מיזוג אוויר, סעיף "יחידות קטנות מפוצלות". אטימת מעברים באמצעות אטמים מעוצבים מתועשים או באמצעות חומרי איטום משחתיים תיעשה כאמור בתת פרק 58/59.09.
58/59.08.04 מערכות איוורור וסינון	
58/59.08.04.00 כללי	מערכות איוורור וסינון, לרבות אופן התקנתן יהיה כנדרש במסמכי החוזה ובהתאם לדרישות ת"י 4570 ותקנות התגוננות אזרחית (מפרטים לבניית מקלטים/מרחבים מוגנים).
58/59.08.04.01 מערכת דירתית	מערכות איוורור וסינון דירתיות יישאו תו תקן.
58/59.08.04.02 ההתקנה	הציוד יותקן לפי המפרטים המאושרים לכל ספק ולכל פריט כאמור בת"י 4570 חלק 4.
58/59.08.04.03 קבלת המערכת	בסיום העבודה, ימסור הקבלן למפקח תעודת בדיקה כנדרש בת"י 4570 להתאמת המערכת ורכיביה, הרכבתה ותפקודה לאמור בתקן. לתעודת הבדיקה תצורף תעודת אחריות היצרן למערכת ולרכיביה. קבלת המערכת תהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות: א. התקנת מערכות בעלות תו תקן - בתום ההתקנה, תיעשה בדיקה לתקינות ואטימות המערכת והמרחב המוגן, כאמור בת"י 4570; ב. התקנת מערכות אחרות – בתום ההתקנה, יבצע הקבלן בדיקה באמצעות מעבדה מאושרת לתקינות ואטימות המערכת והמרחב המוגן וימסור למפקח תעודת בדיקה כנדרש בת"י 4570 להתאמת המערכת ורכיביה, הרכבתה ותפקודה לאמור בתקן הנ"ל. אם נדרש במסמכי החוזה, יבצע הקבלן בדיקות מיוחדות לעמידה בדרישות נוספות.

58/59.09 – אטימת מעברים של צינורות, כבלים ומוליכי חשמל ותקשורת

58/59.09.00 כללי
אטימת מעברים של צינורות, כבלים ומוליכי חשמל ותקשורת במרחבים מוגנים/מקלטים תיעשה כמפורט בהמשך. שיטת האטימה בכל מעבר תהיה כמוגדר במסמכי החוזה.

איטום צנרת למזגני אוויר במרחבים מוגנים, ייעשה כאמור בת"י 994 חלק 5 ובסעיפים להלן.
בדיקת האטימות תיעשה כאמור לעיל בפרק 58/59.04.

58/59.09.01 אטימת מעברים

58/59.09.01.00 כללי
אטימת מעברים של צינורות, כבלים, מוליכי חשמל ותקשורת דרך קירות, רצפות ותקרות הבטון של המרחב המוגן/המקלט תבוצע לפי הנחיות מפקדת פיקוד העורף וכאמור בסעיפים הבאים.

בשתי השיטות, המוצרים יעמדו בדרישות ת"י 5109 חלק 1 ומאושרים לשימוש על ידי פיקוד העורף.

58/59.09.01.01 אטימת מעברים באמצעות מערכת מודולרית
המערכת המודולרית תהיה מורכבת ממסגרת פלדה, שבתוכה קיימים מספר פתחים. בפתחים אלו יורכבו האטמים החרושיים. דרך האטמים החרושיים יעברו הצינורות.

מסגרת הפלדה של המערכת תהיה מרובעת או עגולה. המסגרת תותקן באופן יציב בטפסה, במיקום הנדרש בתכניות לפני יציקת הבטון ובניצב למישור הקיר.

מבנה המסגרת ומספר הפתחים בה (מספר פתחים בשורה וכד') יהיה בהתאם לנדרש במסמכי החוזה.

מערכת האטמים החרושיים תותקן בתוך הפתחים שבמסגרת. דרך האטמים יעברו צינורות, כבלים, מוליכי חשמל, מוליכי תקשורת או לחילופין, יותקנו אטמים "עיוורים" למערכות עתידיות בהתאם לנדרש.

הצינורות והכבלים המיועדים למעבר יועברו במקום המיועד להם ללא עיוותים. אין לחזק את הכבלים לחלקי המסגרת.

אטימת המערכת תבוצע על ידי הידוק הברגים בהתאם להוראות יצרן המערכת.

לאחר ההתקנה, מערכת האטמים תהיה גלויה ונגישה, לצורך תחזוקה.

אטימט מעברים באמצעות חומרים משחתיים תיעשה בקירות פנימיים בלבד וכאמור להלן:	58/59.09.01.02 אטימט מעברים באמצעות חומרים משחתיים
א. החומר המשחתי נבדק על-ידי מעבדה מאושרת ועמד בדרישות ת"י 5109 ; ב. השמת החומרים וביצוע האטימה יהיה בהתאם לאמור בת"י 5109 ומפרט פיקוד העורף: "מפרט למתקן מעבר כבלים וצינורות בקירות מרחבים מוגנים על בסיס חומרים משחתיים";	
ג. הביצוע ייעשה על-ידי חברות בעלות אישור בר-תוקף של פיקוד העורף ;	
ד. מעבר בקיר יהיה עגול עם צינור, שיעמוד בדרישות "צינור למעבר צנרת", לפי ת"י 4422, או בלעדיו, כמפורט במסמכי החוזה וכאמור לעיל. מעבר בקיר קיים יבוצע בקידוח עגול (באמצעות מקדח כוס). הקוטר המרבי של פנים השרוול או של הקידוח לא יעלה על 10 ס"מ ;	
ה. חומר האיטום ימלא את החלל שבין השרוול לבין הצינור, הכבל או המוליך העובר דרכו, לאורך של 50-60 מ"מ, לפי הנחיות מפרט פיקוד העורף, הוראות היצרן ות"י 5109 ;	
ו. המרחק המזערי בין שני מעברים סמוכים (המרחק נטו בין הקצוות) יהיה כאמור במסמכי החוזה ותקנות פיקוד העורף. אם לא נאמר אחרת, המרחק המזערי לא יקטן מ-45 ס"מ וסכום שטחי כל החורים בקיר לא יעלה על 0.5 מ"ר ;	
ז. המרווח המזערי בין דופן המעבר לבין הצינורות, הכבלים או המוליכים העוברים במעבר, וכן המרווח בין הצינורות, הכבלים או המוליכים - בינם לבין עצמם, לא יפחת מ-10 מ"מ. במקרה של כבל יחיד, יש להקפיד על הנחתו במרכז המעבר. המרווח המירבי יהיה לפי הוראות היצרן ;	
ח. במעבר בו מותקן צינור או כבל אחד בלבד, הנחת הצינור או הכבל תבוצע במרכז המעבר ;	
ט. מעבר אחד לא יכיל יותר מ-10 צינורות או כבלים מכל סוג שהוא ;	
י. לפני העברת הצינורות או הכבלים או המוליכים, יש לנקות את דופן השרוול או הקידוח משאריות בטון, שומנים, אבק וכל חומר אחר שעלול לפגוע בפעולת האטימה ולפי הוראות היצרן ;	
יא. יש להבטיח זמן ייבוש על פי הוראות היצרן, ונקיטת אמצעי הגנה נאותים על החומר ;	
יב. יש להבטיח יציבות הצינורות או הכבלים ואת מעברם בניצב לקיר, כך שתמנע פגיעה אפשרית באטימות המעבר בעתיד. מיקום הצינורות, הכבלים או המוליכים ייעשה באמצעות שומרי מרחק, שיפורקו לאחר ייבוש החומר ;	
יג. בנוסף לאמור בסעיף 58/09.01.05 ספר מתקן, על הקבלן להמציא למפקח בתום העבודה, אישור מהחברה שאושרה לביצוע העבודה (כאמור בסעיף ג' לעיל) המפרט את סוג החומר בהתאם לדרישות ת"י 5109, זיהוי ברור של הפרויקט (כתובת, שם הפרויקט, שם האגף במבנה וכיוצא בזה), פירוט מספר המעברים, מיקומם במבנה וייעודם, ושהאטימה בוצעה לפי דרישות פיקוד העורף.	
קצוות של מובלים אשר דרכם מועברים מוליכי חשמל ותקשורת או חבלי משיכה (המשמשים כהכנה להעברת מוליכים נוספים בעתיד) ביציקת הבטון, ייאטמו לאחר השחלת המוליכים או חבלי המשיכה, בעזרת חומר סיליקוני, לעומק של 1 ס"מ בקצה שרוול.	58/59.09.02 אטימט מובלים וצינורות

58/59.10 - גימור, צביעה, סימון ושילוט

- 58/59.10.01 ריצוף או חיפוי רצפות**
 חומרים לריצוף או חיפוי רצפה במרחבים מוגנים/מקלטים יהיו כאמור במסמכי החוזה, בחומרים שדרגת עמידותם באש תהיה לפחות בדרגה VI.4.4 האמור בת"י 921 על חלקיו, בהתאם ליעוד.
 ריצוף או חיפוי יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה וכאמור בפרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי.
 אם לא נאמר אחרת, השיפולים יהיו בגובה שאינו עולה על 10 ס"מ.
- 58/59.10.02 חיפוי וציפוי פנים של קירות ותקרות**
 ציפוי וחיפוי פנים של קירות ותקרות במרחבים מוגנים יהיה כאמור בת"י 5075 ולפי אחת מהאפשרויות הבאות, האמורות במסמכי החוזה:
 א. מערכת טיח צמנט;
 ב. מערכת טיח גבס;
 ג. מערכת טיח תרמי – יבוצע על קירות בלבד (לא על גבי תקרות);
 ד. מערכת לוחות גבס.
 הנאמר לעיל יהיה בכפוף להלן:
 א. טיח פנים של קירות ותקרות יהיה כאמור בפרק 09 – עבודות טיח;
 ב. חיפוי פנים בלוחות גבס יבוצע כנדרש בפרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין.
 ציפוי פנים של קירות ותקרות ע"י טיח על בסיס פולימרים סינתטיים בעובי שאינו עולה על 2 מ"מ יבוצע כנדרש במסמכי החוזה וכאמור בת"י 1731.
- 58/59.10.03 תקרות תותב פריקות**
 תקרות תותב פריקות יבוצעו כאמור בת"י 5103 חלק 4 ובמסמכי החוזה.
 בליעת רעש בתקרות תותב, אם נדרשת, תהיה כאמור במסמכי החוזה ובפרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין.
 בגמר התקנת התקרה, יבצע הקבלן את הבדיקות כאמור בת"י הנ"ל.
- 58/59.10.04 גימור משטחים**
 צביעת פני קירות ותקרות פנים במרחבים מוגנים ובמקלטים, תבוצע כנדרש בפרק 11 – עבודות צביעה ובמסמכי החוזה.
 מותר להשתמש בצבעים סינתטיים ובצבעי תחליב.
 גוון הצבע יהיה לבן או בעל גוון בהיר, כאמור במסמכי החוזה.
- 58/59.10.05 גימור פריטי מסגרות**
 פריטי המסגרות יהיו מגולוונים. צביעה תהיה אם נדרש במסמכי החוזה. בנוסף לאמור לעיל, תבוצע העבודה כלהלן:
 א. הכנת השטח לפני הצביעה תבוצע בהתאם לנדרש בסעיף "הכנת משטחי פלדה" בפרק 11;
 ב. אם לא נאמר אחרת, פריטי המסגרות שאינם מגולוונים יובאו לאתר כשהם צבועים בצבע יסוד. לאחר גמר ההרכבה יתוקן צבע היסוד בכל מקום שניזוק והמסגרות תיטבע בשנית בצבע יסוד כאמור לעיל, בגוון שונה. לאחר מכן תיטבע כל המסגרות בשתי שכבות נוספות בצבע סינתטי ובגוון שיאושר על ידי המפקח;

- ג. פרטי מסגרות מגולוונים ייצבעו לרבות תיקוני צביעה, כנדרש בסעיף "צביעת פלדה מגולוונת" בפרק 11 ;
- ד. שטחי מתכת חרוטים יימרחו במשחת סיכה (גריז).
- חלקים הבאים במגע עם בטון או שטחי מתכת חרוטים (כגון : צירים, בריחים וכד') לא יצבעו.
- כל דרישות הגימור לעיל אינן חלות על רכיבים העשויים אלומיניום, פוליוויניל-כלורי קשיח, פלבים או חומרים מצופים בציפויים מיוחדים, אותם יבצע הקבלן כנדרש במסמכי החוזה.

58/59.10.06 שילוט וסימון

- 58/59.10.06.00 כללי
שילוט וסימון יבוצע כמפורט בתקנות למרחבים מוגנים/מקלטים בהתאם לסוגיהם השונים של המרחבים המוגנים/מקלטים.
- הסימון והשילוט בתוך המרחבים המוגנים/המקלטים לשם התמצאות, יבוצעו באמצעות צבע זרחורי (פולט אור - PHOSPHORESCENT) אשר יזהר בחשיכה מיד עם הפסקת התאורה הפנימית במרחב המוגן/המקלט, ויבליט את השלטים והמקומות המסומנים, לפרק זמן שלא יפחת מ-90 דקות. הצבע יעמוד בדרישות מפמ"כ 389 – צבע זרחורי לסימון מקלטים.
- המיקום לביצוע הסימון והשילוט יהיה לפי תקנות למרחבים מוגנים/מקלטים.
- 58/59.10.06.01 יישום צבע פולט אור
פני קירות הבטון המיועדים לצביעה בצבע פולט אור יוכנו כנדרש בפרק 11.
- לפני יישום צבע פולט אור, ייצבע המקום המיועד בצבע אקרילי בגוון לבן וכנדרש בפרק 11, או בצבע מאושר אחר המתאים כרקע לצבע פולט אור. משטחי מתכת ייצבעו במקום המיועד לסימון בצבע סינתטי בגוון לבן כנדרש בפרק 11.
- התחום המיועד לסימון בצבע פולט אור, יתוחם על-ידי סרט דביק לקבלת סימון בקווים ישרים. הסרט יהיה מסוג הניתן להסרה ללא גרימת נזק לצבע הקיים.
- יישום צבע פולט אור יהיה בהתאם להוראות היצרן. כיסוי פני השטח הצבוע יהיה אחיד ומלא, עובי שכבת צבע יבש יהיה לפחות 40 מיקרומטרים.
- לאחר יישום צבע פולט אור יש לצבוע שכבה אחת לפחות של צבע הגנה שקוף (לְפָה). סוג צבע ההגנה ואופן יישומו יהיו לפי הוראות היצרן. הִלְפָה תהיה מסוג שאינו פוגע בצבע פולט אור וביעילות פעולתו.
- 58/59.10.06.02 אופן התקנת השלטים
כל השלטים יהיו מסוג המאושר על-ידי פיקוד העורף.
- השלטים יחוברו לקירות הבטון באמצעות 4 ברגים מגולוונים מעוגנים לקירות בארבע פינות השלט. הברגים יקבעו באמצעות מיתדים פלסטיים מתאימים ויחדרו לתוך הבטון 30 מ"מ לפחות.
- שלטים קטנים, המיועדים למפסקים, בתי תקע חשמליים ונקודות תקשורת, יחוברו באמצעות הדבקה ובורג אחד כנדרש לעיל. פני הבטון, במקום המיועד להדבקה, ינוקו מצבע, אבק ומכל חומר זר.

58/59.10.06.03	סימון מחוץ ובתוך מרחבים מוגנים מוסדיים	מרחבים מוגנים מוסדיים הם מרחבים מוגנים במבני ציבור או כאמור בהוראות הרשות המוסמכת. כניסות ויציאות למרחבים מוגנים מוסדיים יסומנו בשילוט כאמור במסמכי החוזה וכאמור להלן:
		א. המילים "כניסה" ו"יציאה" יופיעו מעל פתח או בצידי פתח מרחב מוגן מוסדי;
		ב. על גבי קיר ליד פתח החילוץ הקומתי יופיעו המילים "פתח חילוץ" בגוון ירוק כהה על גבי רקע בצבע צהוב פולט אור;
		ג. כל המקצועות האנכים בכל קירות המרחב המוגן המוסדי, ובכל צד, יסומנו בפס בצבע צהוב פולט אור רציף ברוחב 5 ס"מ עד לגובה 1.80 מחיפוי הרצפה;
		ד. משקופים של דלתות פנימיות וחיצוניות, פתחים וצינורות איורור יסומנו מסביב בפס רציף בצבע צהוב פולט אור ברוחב 5 ס"מ;
		ה. יש לצבוע פס על הקיר מאחורי הסולמות המובילים לפתח חילוץ קומתי לכל אורכם;
		ו. השטח מסביב למתגי החשמל, לבתי תקע (שקעים) של חשמל, ולידיות של הדלתות יצבע בצבע צהוב פולט אור;
		ז. כל הסימנים של מתח חשמלי שעל הקירות או התקרות ייעשו בצבע פולט אור;
		ח. גודל האותיות יהיה כאמור להלן בסעיף סימון בחוץ ובכניסה למקלט.
58/59.10.06.04	סימון בחוץ ובכניסה למקלט	סימון בחוץ ובכניסה למקלט יהיה כאמור במסמכי החוזה וכמפורט להלן:
		א. הכניסות למקלט ויציאות החרום יסומנו באמצעות כתובות על הקיר על גבי רקע מלבני לבן;
		ב. הרקע יהיה במידות 50X20 ס"מ בכניסה למקלט ובגודל מתאים מעל ליציאות החרום. הרקע ייצבע בצבע סינתטי לבן ושכבה נוספת של צבע לבן מחזיר אור;
		ג. בכניסה למקלט תסומן המילה "מקלט" באותיות שגובהן 95 מ"מ ורוחבן 72 מ"מ בצבע שחור על גבי הרקע הלבן כמפורט לעיל.
		ד. מתחת למילה יסומן חץ שחור שיוורה על כיוון הכניסה;
		ה. על הקיר הקרוב ביותר לפתח החיצוני של יציאת החרום, או על היציאה עצמה (אם אין קיר) יש לכתוב את הכתובת "יציאת חרום" באותיות שגובהן 72 מ"מ ורוחבן 50 מ"מ בצבע שחור על גבי הרקע הלבן כמפורט לעיל;
		ו. החלק העליון של רום כל מדרגה, לאורך כל מהלך המדרגות, יסומן לכל רוחב המדרגה, בפס צבע מחזיר אור, בצבע לבן ברוחב 5 ס"מ.
		ז. יש לצבוע פס בצבע מחזיר אור אדום, ברוחב 5 ס"מ, על פני הקיר מאחורי מאחז היד של מהלך מדרגות הירידה.
58/59.10.06.05	סימון ושילוט בתוך מקלט	סימון ושילוט בתוך מקלט יהיה כמפורט להלן:
		א. הקיר שמאחורי משענת היד של מהלך מדרגות, לכל אורכו, יסומן בפס צבע פולט אור ברוחב 5 ס"מ;
		ב. על הקיר בשני צידי מהלך המדרגות ייצבע הדרוג במקביל לרום ושלח של כל מדרגה, כולל שיפולי משטחי הביניים, בצבע צהוב פולט אור;
		ג. שלט עם המילים "דלת יציאה" ו"יציאת חרום" יופיעו מעל הפתחים או בצידם בהתאם למסמכי החוזה, בגוון שחור או אדום. האותיות יהיו בגובה 72 מ"מ וברוחב 50 מ"מ על גבי רקע צבוע בצבע צהוב פולט אור ברוחב 110 מ"מ ובאורך כנדרש;

- ד. המילים "מי שתייה", "לוח חשמלי", "שירותים", "ציוד עזרה ראשונה" ו"ציוד כיבוי" יופיעו על המתקנים המתאימים או בקרבתם, לפי מסמכי החוזה, בגוון שחור או אדום. האותיות יהיו בגובה 52 מ"מ וברוחב 40 מ"מ על גבי רקע צבוע בצבע צהוב פולט אור ברוחב 75 מ"מ ובאורך כנדרש ;
- ה. כל המקצועות, בכל קירות המקלט ובכל צד, יסומנו בפס צבע צהוב פולט אור רציף ברוחב 5 ס"מ עד גובה 1.80 מטר מחיפוי הרצפה ;
- ו. מלבנים של דלתות פנימיות וחיצוניות, יציאות חרום, פתחים וצינורות איוורור יסומנו מסביב בפס צבע צבוע פולט אור רציף ברוחב 5 ס"מ. כמו כן ייצבע הפס על הקיר מאחורי הסולמות המובילים לחלון יציאת החרום, לכל אורכם ;
- ז. הפסים לפי סעיפים א' ה' ו-ו' לעיל, למעט הפס שמאחורי סולמות ליציאות החרום, ייצבעו בצבע צהוב פולט אור משולב לסירוגין בצבע פלואורני באחד מהגוונים הבאים : ירוק, כחול או אדום.
- ח. הצבע הפלואורני יהיה מעורב עם צבע פולט אור או צבוע מעליו ובלבד שלא יבטל את כושר פליטת האור של הצבע שמתחתיו. אורך כל קטע מהגוונים הנ"ל יהיה 20 ס"מ לסירוגין ;
- ט. מתגי החשמל והידיות של הדלתות והחלונות ייצבעו מסביב בצבע צהוב פולט אור ;
- י. אם נדרשת מערכת סינון, איוורור ומיזוג אוויר יותקן שלט הוראות שימוש ותחזוקה כנדרש בת"י 4570 ;
- יא. כל הסימונים של מתח חשמלי שעל הקירות והתקרות ייכתבו בצבע אדום על גבי רקע ברוחב 75 מ"מ ובאורך הנדרש, הצבוע בצבע צהוב פולט אור. מידות האותיות יהיו בגובה 52 מ"מ וברוחב 40 מ"מ ;
- יב. אם נדרשים מצברים לתאורת חרום שילוט יהיה כאמור במסמכי החוזה.

58/59.11 – מרחבים מוגנים טרומיים יבילים

58/59.11.00	מרחבים מוגנים טרומיים יבילים יבוצעו על פי מפרט פיקוד העורף וכאמור במסמכי החוזה.	כללי
58/59.11.01	ביסוס היביל והצבתו באתר יהיו על פי הנחיות פיקוד העורף וכאמור במסמכי החוזה.	הצבת יבילים באתר
58/59.11.02	חיבור חשמל, מים ותשתיות נוספות למרחב מוגן יביל יהיו כאמור במסמכי החוזה.	חיבור לתשתיות
58/59.11.03	בדיקות מעבדה נדרשות יבוצעו לאחר הצבת היביל באתר.	בדיקות מעבדה

58/59.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

58/59.00.00 כללי בנוסף לאמור בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות, יראו את המחירים הנקובים בכתב הכמויות ככוללים גם את כל האמור להלן, אלא אם נקבע במפורש אחרת באחד ממסמכי החוזה.

אופני המדידה של מקלטים יהיו כמפורט בפרקים השונים של המפרט הכללי לעבודות בנייה. בהעדר הגדרת אופני המדידה של העבודות המנויות להלן בפרקים אלו או במפרט המיוחד, יהיו אופני המדידה כאמור בסעיפים להלן.

שינויים ותוספות הנדרשים במיוחד במסמכי החוזה, לביצוע העבודות במרחבים מוגנים/מקלטים יכללו בסעיפים השונים בפרקים המתאימים של המפרט הכללי לעבודות בנייה.

58/59.00.01 עבודות למדידה בפרקים אחרים פרט אם נאמר אחרת בסעיפים להלן, יימדדו עבודות הקשורות בביצוע מרחבים מוגנים/מקלטים בכפיפות לאמור בפרקים הבאים:

- פרק 01 – עבודות עפר
- פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר
- פרק 03 – מוצרי בטון טרום
- פרק 05 – עבודות איטום
- פרק 06 – מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה
- פרק 07 – מתקני תברואה
- פרק 08 – מתקני חשמל
- פרק 09 – עבודות טיח
- פרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי
- פרק 11 – עבודות צביעה
- פרק 12 – עבודות אלומיניום
- פרק 15 – מתקני מיזוג אוויר
- פרק 18 – תשתיות תקשורת
- פרק 19 – מסגרות חרש
- פרק 21 – בנייני בטון טרומיים
- פרק 22 – אלמנטים מתועשים בבניין
- פרק 23 – כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
- פרק 26 – עוגני קרקע
- פרק 66 – מסגרות מגן

58/59.00.02 עבודות בטון בנוסף לאמור בפרק 02, מחירי הבטון יכללו את הדרישות המיוחדות לביצוע מרחבים מוגנים/מקלטים, לרבות הדרישות לאבזורים מיוחדים לשמירת מרחק בין הטפסות בזמן יציקת הבטון, ולביצוע הבדיקה לאיטום מרחבים מוגנים/מקלטים כנדרש על-ידי רשות מוסמכת.

אם הבטון לא עמד בדרישות, הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות בתיקון או החיזוק כאמור בסעיף 58/59.03.07 לעיל.

בנוסף לאמור בפרק 06, כל פריט של מסגרות מגן יימדד ביחידות בציון המידות, הסוג והגימור.	58/59.00.03 מסגרות
המחיר יכלול את כל העבודות הנדרשות להתקנת הפריט ולהפעלתו בהתאם לתקנות למרחבים מוגנים/מקלטים לרבות בדיקות וכיוונים לפעולה תקינה של הציוד ואטימותו בהתאם לנדרש.	
מכלול חלון הדף אטום יכלול את חלון הפלדה ואת החלון הפנימי. חלון יימדד ביחידות בציון הייעוד (קדמי, עורפי, מוסדי וכו'), סוג (דו או חד תכליתי) המידות ואופן הפתיחה של היחידה החיצונית (צירי, הזזה, חד או דו כנפי) ושל היחידה הפנימית (קיפ, דריי קיפ, הזזה וכו').	
מערכת אטמים מעוצבים מתועשים תימדד ביחידות, בציון מידות וצורת המסגרת, מספר התאים למעברים ומידותיהם.	58/59.00.04 אטמים מעוצבים מתועשים
איטום באמצעות חומרים משחתיים יימדד ביחידות בציון קוטר המעבר.	58/59.00.05 איטום באמצעות חומרים משחתיים
בנוסף לאמור בפרק 15, מערכות איורור וסינון יימדדו כקומפלט כנדרש במסמכי החוזה בציון כמות אוויר מסונן ולא מסונן לשעה לכל מרחב מוגן בנפרד. המחיר יכלול את כל העבודות הנדרשות להתקנתן ולהפעלתן של המערכות בהתאם לתקנות למרחבים מוגנים ולאמור במסמכי החוזה.	58/59.00.06 איורור וסינון
מזגנים יימדדו כאמור בפרק 15 – מערכות מיזוג אוויר. איטום צנרת גז, חשמל וניקוז של מערכת מיזוג אוויר באמצעות אטמים מעוצבים מתועשים או אטמים משחתיים, יהיה כאמור בסעיפים המתאימים לעיל. ברזים (או ברז תלת דרכי) לניקוז מזגן מפוצל, יימדדו ביחידות בציון סוג הברז. המחיר יכלול את הצנרת המחברת בין הברזים לבין היחידה.	58/59.00.07 מיזוג אוויר
פח מגולוון פנימי יימדד לפי שטח במטרים רבועים, המדידה תהיה לפי שטח הפנים של התקרה והקירות בצד הפונה אל פנים חלל המרחב המוגן. עבודות הבטון יימדדו לפי פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר. צביעת הפח תימדד לפי פרק 11 – עבודות צבע.	58/59.00.08 פח מגולוון מכופף (פנלים)
מכללי אסלה כימיים יימדדו ביחידות בציון הסוג.	58/59.00.09 מכללי אסלה כימיים
שילוט וסימון יימדד קומפלט לכל מרחב מוגן/מקלט בנפרד לפי יעודו. המחיר יכלול את הנדרש במסמכי החוזה.	58/59.00.10 שילוט וסימון

58.09.00.11 משאבות למרחבים מוגנים ומקלטים	משאבה דיאפרגמה ידנית כנדרש בסעיף 58/59.06.03 תימדד כקומפלט. משאבה חשמלית כנדרש בסעיף 58/59.06.03 תימדד כקומפלט. המשאבה תכלול את האמור בסעיף 58/59.06.03 לגבי משאבה חשמלית, לרבות: מסילה, צינור סניקה, אל חוזר, מערכת החשמל והפיקוד עד לחיבורה אל תא הביוב. מרחב מוגן יביל יימדד לפי הנאמר בתת פרק 00 לעיל. בשאר הדברים, אם לא נאמר אחרת, יימדד לפי פרקים מתאימים אחרים. ביסוס, הובלה והצבה יימדדו בנפרד.	58/59.00.11.01 משאבה ידנית 58/59.00.11.02 משאבה חשמלית 58/59.00.12 מרחבים מוגנים יבילים
--	---	---

תבנית להכנת כתבי כמויות

פרק 58/59 – מרחבים מוגנים ומקלטים

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

תוכן עניינים לתבנית להכנת כתבי הכמויות:

1.	פריטי מסגרות
2.	איטום מעברים
3.	שילוט וסימון
4.	מערכות איוורור וסינון
5.	שונות

הערה:

המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין.

תבנית להכנת כתבי כמויות

פרק 58/59 – מרחבים מוגנים ומקלטים

הנחיות למתכנן

(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

מספר	תיאור	יחידת מידה
1	פריטי מסגרות	
1.1	דלת הדף עבור יעוד – א-, מסוג – ב-, הנפתחת באופן – ג-, במידות ד'/ה', לפי תכנית – ו' -	יח'
1.2	מכלול חלון הדף אטום עבור יעוד – א-, מסוג – ב-, במידות ג/ד, ס"מ הנפתח באופן – ה- לפי תכנית ו'.	יח'
1.3	צינור איוורור בקוטר – א- אינץ' עם גימור – ב- מותקן בקיר פנימי בעובי – ג- ס"מ	יח'
1.4	צינור איוורור בקוטר – א- אינץ' עם גימור – ב- מותקן בקיר חיצוני בעובי – ג- ס"מ.	יח'
1.5	פתח חילוץ קומתי בגימור – א- לפי תוכנית – ב-	יח'
1.6	סולם לפתח חילוץ קומתי בגובה – א- ס"מ בגימור – ב- לפי תוכנית – ג-	יח'
1.7	מכלול מאחז יד לפתח חילוץ קומתי הכולל זוג מאחזים המותקנים מעל פתח חילוץ קומתי, בגימור – א- לפי תוכנית – ב-	יח'
1.8	פח מגולוון מכופף (פנל) מסוג – א- בעובי – ב-, מעוגן בבטון בזמן היציקה בצד הפנימי של התקרות לפי תוכנית – ג-	מ"ר
1.9	פח מגולוון מכופף (פנל) מסוג – א- בעובי – ב-, מעוגן בבטון בזמן היציקה בצד הפנימי של הקירות לפי תוכנית – ג-	מ"ר
2	איטום מעברים:	
2.1	אטמים מעוצבים מתועשים, מסגרת במידות – א-/- ב- ס"מ עם – ג- תאים, בקוטר של – ד- ס"מ	יח'
2.2	אטמים מעוצבים מתועשים, מסגרת בקוטר – א- ס"מ עם – ב- תאים, בקוטר של – ג- ס"מ	יח'
2.3	חומרים משחתיים, למעברים בקוטר של – א- אינץ'	יח'
3	שילוט וסימון:	
3.1	שילוט וסימון למרחב מוגן ליעוד – א- לפי תוכנית – ב-	קומפ'
3.2	שילוט וסימון למקלטים ליעוד – א- לפי תוכנית – ב-	קומפ'
4	מערכות איוורור וסינון:	
4.1	מערכות איוורור וסינון עבור מרחב מוגן דירתי המספקות – א- מ"ק אוויר מסונן לשעה.	קומפ'
4.2	מערכות איוורור וסינון עבור מרחב מוגן דירתי המספקות – א- מ"ק אוויר לא מסונן לשעה ו- ב- מ"ק אוויר מסונן לשעה.	קומפ'

קומפ'	מ"ק אוויר לא מסונן לשעה ו-ב- מ"ק אוויר מסונן לשעה. מערכות איורור וסינון עבור מרחב מוגן מוסדי המספקות -א-	4.3
	שונות:	5
יח'	מכללי אסלה כימיים מסוג -א-	5.1
קומפ'	משאבת דיאפרגמה ידנית מסוג -א-	5.2
קומפ'	משאבה חשמלית מסוג -א- בהספק -ב-	5.3
